Task 1

Usted deberá demostrar comprensión teórica del criterio de Harris sin usar librerías. Para ello considere lo siguiente.

Se te da la siguiente Matriz del Segundo Momento (Tensor de Estructura) M calculada en un píxel específico (u,v) de una imagen:

$$M = \begin{pmatrix} 120 & 5 \\ 5 & 115 \end{pmatrix}$$

Y una segunda matriz M' para otro píxel diferente:

$$M' = \begin{pmatrix} 200 & 10 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}$$

Con esta información haga lo siguiente:

1. Calcule manualmente (muestra tu procedimiento) los Eigenvalores (λ_1, λ_2) para ambas matrices.
2. Calcule la Respuesta de Harris (R) para ambas matrices usando la fórmula vista en clase. Asuma k = 0.04
3. Basado en tus resultados numéricos, clasifica qué representa cada píxel geométricamente: ¿Es una Esquina, un Borde o una Región Plana? Justifica tu respuesta usando las definiciones de eigenvalores vistas en clase

Cálculo de Eigenvalores y Respuesta de Harris

Eigenvalores

Para una matriz $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, los eigenvalores se obtienen resolviendo:

$$\det(M - \lambda I) = 0 \implies (a-\lambda)(c-\lambda) - b^2 = 0$$

Para $M = \begin{pmatrix} 120 & 5 \\ 5 & 115 \end{pmatrix}$:

$$(120-\lambda)(115-\lambda) - 25 = 0$$

$$\lambda^2 - 235\lambda + 13800 - 25 = 0$$

$$\lambda^2 - 235\lambda + 13775 = 0$$

$$\lambda = \frac{235 \pm \sqrt{235^2 - 4 \cdot 13775}}{2}$$

$$\lambda = \frac{235 \pm \sqrt{55225 - 55100}}{2}$$

$$\lambda = \frac{235 \pm \sqrt{125}}{2} = \frac{235 \pm 5\sqrt{5}}{2}$$

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{235 + 5\sqrt{5}}{2} \approx 123.09}$$

$$\boxed{\lambda_2 = \frac{235 - 5\sqrt{5}}{2} \approx 111.91}$$

Para $M' = \begin{pmatrix} 200 & 10 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}$:

Para $M' = \begin{pmatrix} 200 & 10 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}$:

$(200-\lambda)(1-\lambda) - 100 = 0$

$\lambda^2 - 201\lambda + 200 - 100 = 0$

$\lambda^2 - 201\lambda + 100 = 0$

$\lambda = \frac{201 \pm \sqrt{201^2 - 4 \cdot 100}}{2}$

$\lambda = \frac{201 \pm \sqrt{40401 - 400}}{2}$

$\lambda = \frac{201 \pm \sqrt{40001}}{2} \approx \frac{201 \pm 200.00125}{2}$

$\boxed{\lambda_1 \approx 200.50}$

$\boxed{\lambda_2 \approx 0.50}$

Harris (R)

Para M:

$\det(M) = 120 \cdot 115 - 5 \cdot 5 = 13775$

$\mathrm{tr}(M) = 120 + 115 = 235$

$R = 13775 - 0.04 \cdot (235)^2 = 13775 - 2209 = \boxed{11566}$

Para M':

$\det(M') = 200 \cdot 1 - 10 \cdot 10 = 100$

$\mathrm{tr}(M') = 200 + 1 = 201$

$R' = 100 - 0.04 \cdot (201)^2 = 100 - 1616.04 = \boxed{-1516.04}$